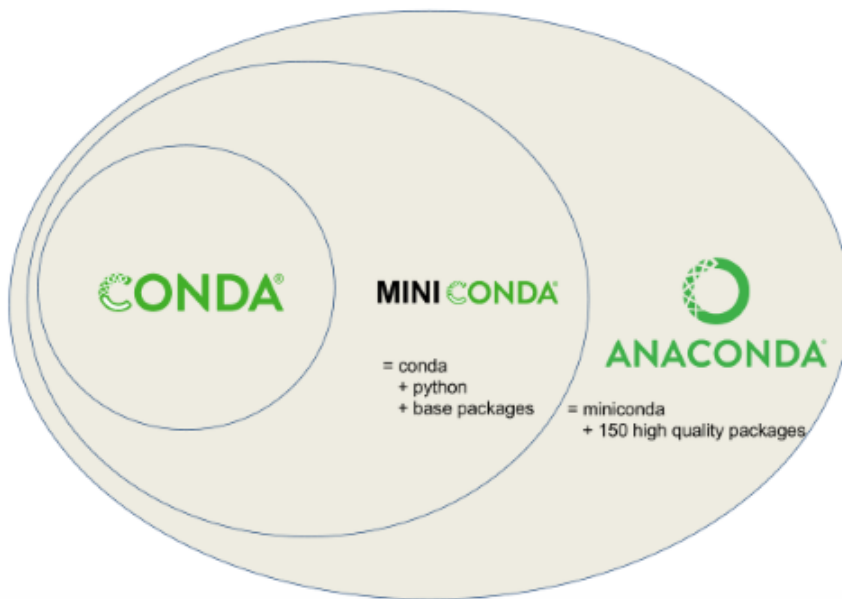


파이썬 실행환경 설치

1. python (실행 환경 설치)
2. Anaconda/Miniconda 배포판 설치
 - 배포판: 오리지널 환경에 기능을 추가해서 만든 것.
 - Anaconda는 파이썬 실행 환경에 데이터 과학에서 많이 사용되는 라이브러리들과 conda tool을 추가한 파이썬 배포판.
 - Miniconda는 Anaconda에 추가된 라이브러리는 빼고 파이썬 실행 환경과 conda tool을 추가한 anaconda 경량화 버전.
 - **conda tool** 주요 기능
 - 가상환경 관리
 - conda repository로 부터 패키지(라이브러리) 설치 및 관리

Anaconda/Miniconda



Miniconda 설치

다운 로드

- [Miniconda 다운로드 페이지](#)
- 운영체제에 맞춰 선택(여기서는 Windows 기준으로 설명)

Basic install instructions

▸ Windows installation

▸ macOS/Linux installation

▸ Verify your install

- 명령어를 복사한 다음 **명령 프롬프트** 에서 실행해서 다운 받는다.
 - `curl https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe --output .\Downloads\Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe`
 - 주의: `--output` 을 컴퓨터에 있는 디렉토리를 지정한다.

1. Download the installer from the Anaconda website or by using your preferred command line interface:

Anaconda website

Command Prompt

PowerShell

Open a Command Prompt window and run the following command:

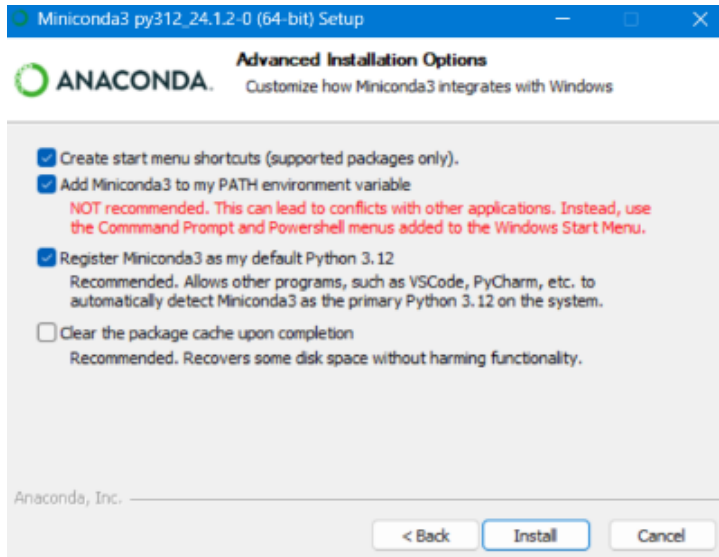
```
curl https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe --output .\Downloads\Miniconda3-latest-Windows-x86_64.exe
```

▸ To download a different version



설치

- 다운 받은 파일을 실행해서 install
- 설치 시 다음 항목을 체크하고 나머지는 **Next** 로 이동.
 - Advanced Installation Options 에서 두 번째 체크 박스 선택



설치 후 package down repository 설정 변경

Default 저장소인 **Anaconda repository**는 상업적 라이선스이기 때문에 영리를 목적으로는 사용할 수 없다. (개인적으로 사용하는 것은 가능)
그래서 Open source 라이선스인 **conda-forge repository**로 변경한다.

SHELL

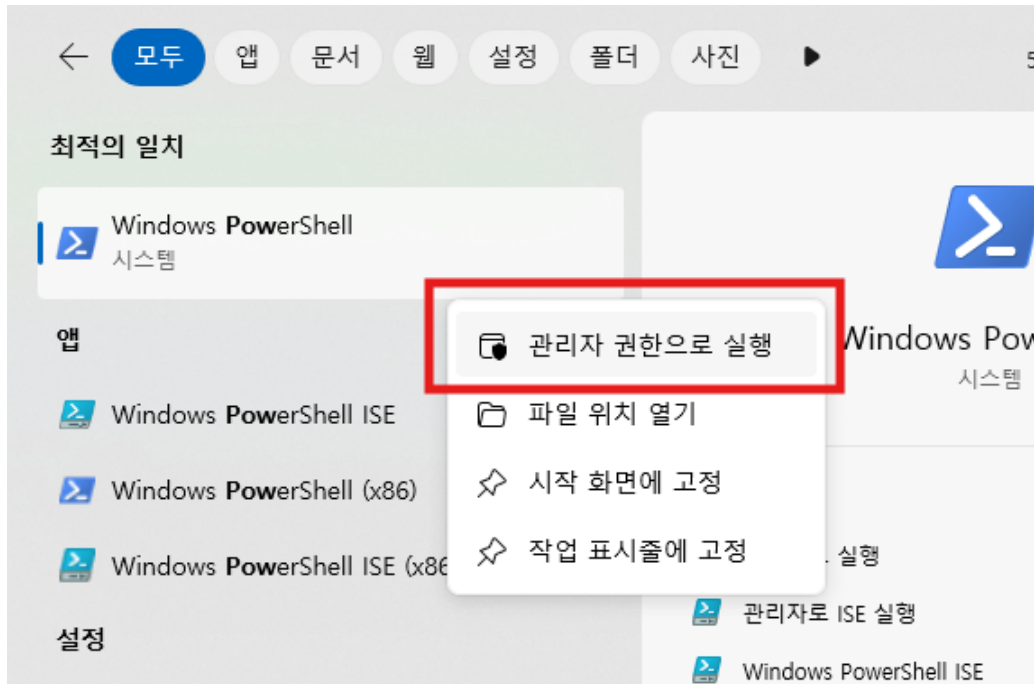
```
conda config --add channels conda-forge && conda config --set  
channel_priority strict
```

확인

```
conda config --show channels
```

윈도우즈 파워셸(Powershell) 에서 conda 명령어를 실행하기 위한 설정

- Powershell을 관리자 모드로 실행한다. (툴바 검색에서 powershell 검색)



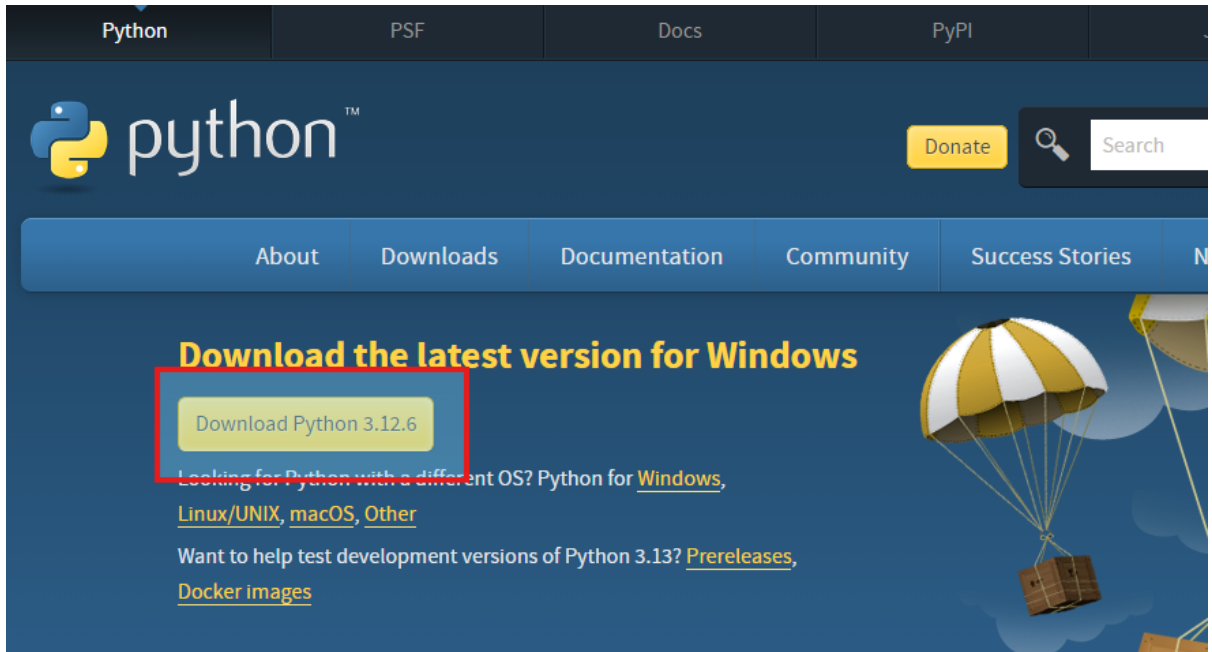
```
conda init powershell
```

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

파이썬 실행 환경 설치

다운로드

- [Python 재단 site](#)
- 상단 Download 클릭
- 최신 버전



- 이전 버전 다운받을 경우
 - 다운로드 페이지에서 **Looking for a specific release?** 메뉴에서 원하는 버전을 선택해 **Download** 한다.

Looking for a specific release?
Python releases by version number:

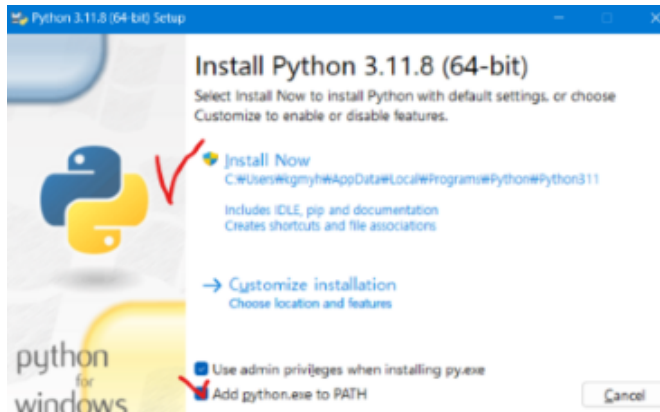
Release version	Release date		Click for more
Python 3.11.8	Feb. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.2	Feb. 6, 2024	Download	Release Notes
Python 3.12.1	Dec. 8, 2023	Download	Release Notes
Python 3.11.7	Dec. 4, 2023	Download	Release Notes
Python 3.12.0	Oct. 2, 2023	Download	Release Notes
Python 3.11.6	Oct. 2, 2023	Download	Release Notes
Python 3.11.5	Aug. 24, 2023	Download	Release Notes

Files

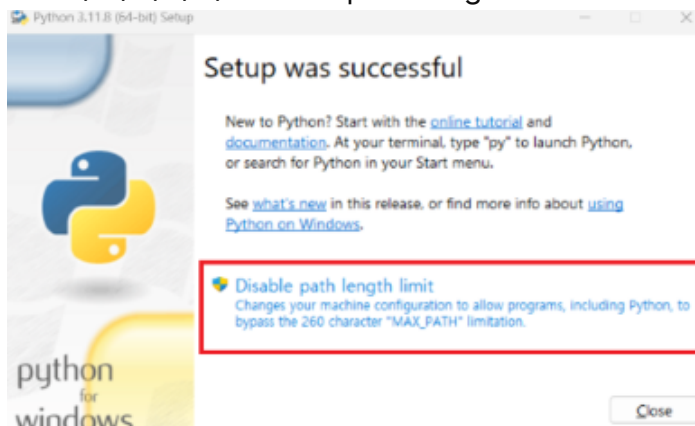
Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigstore
Gzipped source tarball	Source release		7fb0bfaa2f6aae4aadcd51abe957825	25.3 MB	SIG	.sigstore
XZ compressed source tarball	Source release		b353b8433e560e1af2b130f56dfbd973	19.1 MB	SIG	.sigstore
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	0903e86fd2c61ef761c94cb226e9e72e	42.7 MB	SIG	.sigstore
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	77d17044fd0de05e6f2cf4f90e87a0a2	24.9 MB	SIG	.sigstore
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	ae1b38fa57409d9a0088a031f59ba625	24.2 MB	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		9199879fbad4884ed93ddf77e8764920	10.7 MB	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		104bf63ef10c06298024a61676a11754	9.6 MB	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		6b989558c662f877e2e707d640673877	10.0 MB	SIG	.sigstore
Windows installer (32-bit)	Windows		45d4b29f26ca02b1ccf13451ea136654	23.7 MB	SIG	.sigstore

설치

- 다운 받은 파일을 실행한다.
 - **Add python.exe to PATH** 선택
 - Install Now 실행



- 설치 마지막에 Disable path length limit 실행



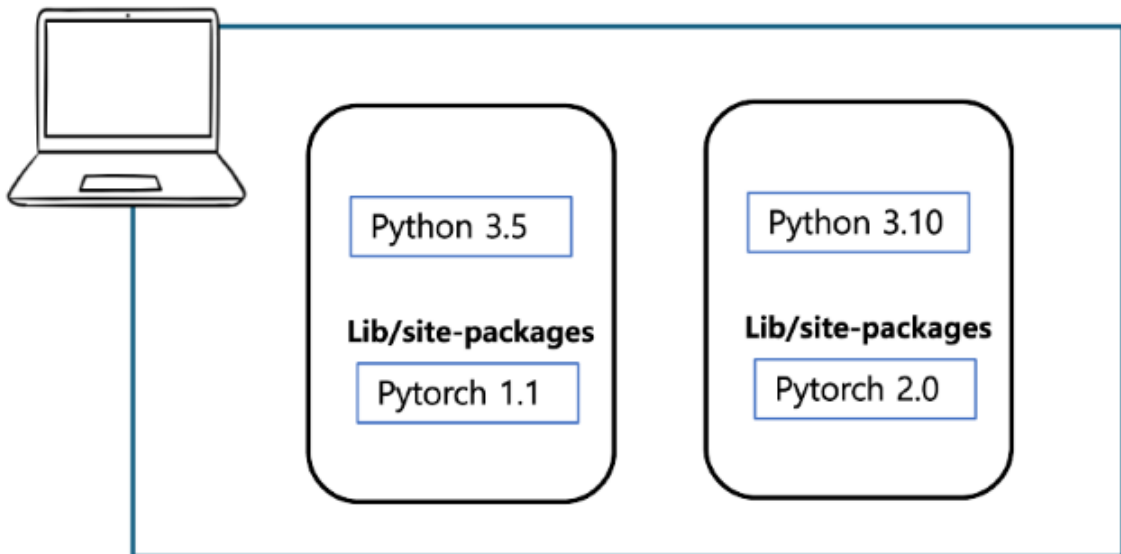
Python 가상 환경 만들기

Python 가상환경이란

- 하나의 컴퓨터(Hardware)에 격리된(isolated) 여러 파이썬 개발환경을 구성하는 것을 말한다.
 - 파이썬 개발환경: 파이썬 실행환경 + 파이썬 패키지(library)

가상 환경을 사용하는 이유

- 한대의 컴퓨터로 여러 프로젝트를 진행하는 경우 프로젝트 마다 개발 환경이 다를 수 있다.
 1. 파이썬 버전이 다른 경우
 2. 사용하는 파이썬 패키지(라이브러리)의 버전이 다른 경우



- 이런 상황에서 원활한 개발을 위해 격리된 가상환경을 만들고 각 환경마다 프로젝트에 필요한 파이썬, 파이썬 패키지를 설치하여 실행한다.
- 가상환경을 구성하는 방법(tool)은 여러가지 가있다.
 1. **conda tool** - anaconda 배포판의 파이썬 프로젝트 관리 툴을 이용
 2. **venv** - 파이썬 실행환경에 내장된 있는 가상환경 관리 tool

conda를 이용해 가상환경 구성

- 가상환경 생성
 - `conda create -n 가상환경이름 python=설치할파이썬버전`
 - `conda create -n my_env python=3.11`
- 설치된 가상환경 목록조회
 - conda tool은 가상환경을 중앙집중식(한곳에 모아서)으로 관리한다.
 - venv는 보통 프로젝트 디렉토리에 가상환경을 만들어 사용한다.
 - `conda info -e`
- 가상환경 활성화/비활성화
 - 활성화
 - 여러 가상환경중 사용할 가상환경을 선택해 들어가기.
 - `conda activate 가상환경이름`
 - `conda activate my_env`
 - 비활성화
 - 가상환경에서 나가기.
 - `conda deactivate`
- 가상환경 삭제
 - `conda remove -n 삭제할가상환경이름 --all`
 - `conda remove -n my_env --all`

venv를 이용해서 가상환경 구성

- **Project 디렉토리 생성**
 - Project 디렉토리: 작업할 파일들을 모아 저장할 디렉토리.
- **가상환경 생성**
 - `python -m venv 가상환경이름-관리디렉토리`
 - `python -m venv env`
- **가상환경 활성화/비활성화**
 - **활성화**
 - 여러 가상환경중 사용할 가상환경을 선택해 들어가기.
 - windows: `env\Scripts\activate.bat`
 - linux: `source env/bin/activate`
 - **비활성화**
 - 가상환경에서 나가기.
 - windows: `env\Scripts\deactivate.bat`
 - linux: `source env/bin/deactivate`
- **가상환경 삭제**
 - 생성된 '가상환경 관리디렉토리'를 삭제한다.

가상환경의 python 버전 선택

- venv는 생성하는 python 버전으로 가상 환경을 생성한다.
- 설치하려는 파이썬 버전의 python 명령어로 실행시킨다.
 - `python설치경로/python -m venv 가상환경경로이름`
 - **windows**는 `py -버전 -m venv 가상환경경로이름` 으로 실행할 수있다.
 - `py -3.9 -m venv env`